ΗΥ-111 Απειροστικός Λογισμός ΙΙ

Εαρινό εξάμηνο 2025

3η σειρά ασκήσεων

Παράδοση: 12/05/2025

Γενικές οδηγίες

Το όνομα του παραδοτέου πρέπει να είναι της μορφής **ask3_AM** (όπου ΑΜ ο αριθμός μητρώου π.χ. ask3_1234). Μπορείτε να κάνετε χρήση των equation tools στο Word ή κάποιου άλλου λογισμικού για συγγραφή εξισώσεων ή του Latex. Αν οι ασκήσεις παραδοθούν σε doc/pdf με χρήση Word θα έχετε bonus +5% ενώ αν χρησιμοποιήσετε Latex θα έχετε bonus +10% (μέγιστη βαθμολογία 105% ή 110% αντίστοιχα). Αν παραδώσετε σκαναρισμένες ή με φωτογραφίες τις ασκήσεις σας θα βαθμολογηθείτε με μέγιστο 100%. Στην περίπτωση παράδοσης με φωτογραφίες, τοποθετήστε όλες τις εικόνες σε **ένα ενιαίο** αρχείο κειμένου/pdf ώστε να διευκολύνετε την διόρθωση.
Η παράδοση των ασκήσεων θα γίνει **ηλεκτρονικά** μέχρι και τις 12/05/2025 και ώρα 23:59 από την ιστοσελίδα του μαθήματος στο eLearn. **Προσοχή:** Δεν θα δοθεί παράταση, υπάρχει όμως δυνατότητα καθυστερημένης παράδοσης με ποινή -10% ανά ημέρα και μέχρι 3 ημέρες καθυστέρηση το αργότερο.

Άσκηση 1 (15 Μονάδες)

Να βρεθούν οι δεύτερες μερικές παράγωγοι των παρακάτω συναρτήσεων

α) $f(x,y) = x\ln(xy)$

β) $f(x,y) = e^x + y\sin(x)$

γ) $f(x,y) = \frac{y}{2x+3y}$

Άσκηση 2 (15 Μονάδες)

Να βρεθούν οι κατευθυνόμενες παράγωγοι των παρακάτω συναρτήσεων

α) $f(x,y) = x^2e^{-2y}$ στο $P_0(1,0)$ στην κατεύθυνση του $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{i} + \boldsymbol{j}$

β) $f(\mathrm{x},\mathrm{y},\mathrm{z}) = \ln(2\mathrm{x} + 3\mathrm{y} + 6\mathrm{z})$ στο $P_0(-1,-1,1)$ στην κατεύθυνση του $\boldsymbol{u} = 2\boldsymbol{i} + 3\boldsymbol{j} + 6\boldsymbol{k}$

γ) $f(\mathrm{x},\mathrm{y},\mathrm{z}) = x^2 + 3xy - z^2 + 2y + z - 4$ στο $P_0(0,0,0)$ στην κατεύθυνση του $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$

Άσκηση 3 (15 Μονάδες)

Να βρεθούν οι εξισώσεις του εφαπτόμενου επίπεδου στις παρακάτω επιφάνειες

α) $z = \frac{1}{x^2+y^2}$ στο σημείο $\left(1,1,\frac{1}{2}\right)$

β) $z = e^{x-y}$ στο σημείο $(2,2,1)$

γ) $\sin(xyz) = x + 2y + 3z$ στο σημείο $(2,-1,0)$

Άσκηση 4 (20 Μονάδες)

Να βρεθούν και να χαρακτηριστούν τα ακρότατα (μέγιστα, ελάχιστα, σαγματικά) για τις παρακάτω συναρτήσεις

α) $f(x,y) = 2x^3 + 3xy + 2y^3$ (5 Μονάδες)

β) $f(x,y) = x^2 + y^4 + 2xy$ (5 Μονάδες)

γ) $f(x,y) = x^2 - y^2 - 2x + 4y + 1$ στο χωρίο R που φράσσεται από τους άξονες x και y και τις ευθείες x = 4 και y = 2 (10 Μονάδες)

Άσκηση 5 (11 Μονάδες)

Να βρεθεί η γραμμική προσέγγιση της $f(x,y) = e^x cosy$ στο σημείο $P_0(2,1)$. Πόσο θα μεταβληθεί η συνάρτηση αν το σημείο $P(x,y)$ μετακινηθεί από το $P_0(2,1)$ κατά ds = 0.1 μονάδα προς την κατεύθυνση που δείχνει το διάνυσμα $a\boldsymbol{i}+b\boldsymbol{j}$, όπου α και β είναι αντίστοιχα τα δύο πρώτα ψηφία του ΑΜ σας.

Άσκηση 6 (24 Μονάδες)

Να βρεθούν τα μέγιστα και ελάχιστα των παρακάτω συναρτήσεων, δεδομένου των αντίστοιχων περιορισμών.

α) $f(x,y) = 3x - y + 6$ υπό τον περιορισμό ότι $x^2 + y^2 - 4 = 0$

β) $f(x,y,z) = x^2 + y^2$ υπό τον περιορισμό ότι $x^2 - 2x + y^2 - 4y = 0$

γ) $f(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2$ υπό τους περιορισμούς $x + 2y + 3z - 6 = 0$ και $x + 3y + 9z - 9 = 0$